主机级别和中间件过程

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/maintain/linux-exporting-node-from-source-host.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

主机级别和中间件过程 1
Linux： 将网格节点迁移到新主机 1
TSM 中间件的归档节点维护 3
VMware： 配置虚拟机以进行自动重新启动 8

主机级别和中间件过程

某些维护过程专用于 StorageGRID 的 Linux 或 VMware 部署，或者专用于 StorageGRID 解决方案 的其他组件。

Linux： 将网格节点迁移到新主机

您可以将 StorageGRID 节点从一台 Linux 主机迁移到另一台 Linux 主机以执行主机维护（例如操作系统修补和重新启动），而不会影响网格的功能或可用性。

您将一个或多个节点从一个 Linux 主机（" s源主机 "）迁移到另一个 Linux 主机（"`目标主机` "）。目标主机必须事先已准备好供 StorageGRID 使用。

> 只有在您计划的 StorageGRID 部署包含迁移支持时，才能使用此操作步骤 。

要将网格节点迁移到新主机，必须满足以下两个条件：

- 共享存储用于所有每个节点的存储卷
- 网络接口在主机之间的名称一致

> 在生产部署中，请勿在一台主机上运行多个存储节点。为每个存储节点使用专用主机可提供一个隔离的故障域。

可以在同一主机上部署其他类型的节点，例如管理节点或网关节点。但是，如果您有多个相同类型的节点（例如两个网关节点），请勿将所有实例安装在同一主机上。

有关详细信息，请参见适用于 Linux 操作系统的 StorageGRID 安装说明中的 "`节点迁移要求` "。

部署新的 Linux 主机

安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS

安装 Ubuntu 或 Debian

Linux： 从源主机导出节点

关闭网格节点并将其从源 Linux 主机导出。

在源 Linux 主机上运行以下命令。

1. 获取源主机上当前正在运行的所有节点的状态。

```
sudo storagegrid node status all
```

名称 `Config-State Run-State`

`dC1-ADM1` 配置为运行

`dC1-ARC1` 已配置为运行

`dC1-GW1` 已配置为运行

`dC1-S1` 已配置为运行

`dC1-S2` 配置为运行

`dC1-S3` 已配置为运行

2. 确定要迁移的节点的名称，如果其运行状态为 `running` ，则将其停止。

```
sudo storagegrid node stop DC1-S3
```

s顶部节点 `DC1-S3`

等待长达 `630` 秒以关闭节点

3. 从源主机导出节点。

```
sudo storagegrid node export DC1-S3
```

已将节点 `DC1-S3` 导出到 `/dev/mapper/sgws-DC1-s3-var-local` 。

如果您 ，请使用 StorageGRID 节点导入 /dev/mapper/sgws-DC1-s3-var-local

希望重新导入。

4. 记下 `export` 命令输出中建议的 `import 命令。

您将在下一步的目标主机上运行此命令。

Linux： 目标主机上的导入节点

从源主机导出节点后，您可以在目标 Linux 主机上导入并验证此节点。验证可确认节点可以访问与源主机上相同的块存储和网络接口设备。

在目标 Linux 主机上运行以下命令。

1. 在目标主机上导入节点。

```
sudo storagegrid node import /dev/mapper/sgws-dc1-s3-var-local
```

已从 `/dev/mapper/sgws-DC1-s3-var-local` 导入节点 `DC1-S3` 。

您应运行 `StorageGRID node validate DC1-s3"`

2. 验证新主机上的节点配置。

```
sudo storagegrid node validate DC1-S3
```

` + 确认节点 DC1-S3 存在 … 已通过 +`

` + 检查节点 DC1-S3 的配置文件 /etc/storaggrid/nodes/DC1-s3.conf … 已通过 +`

` + 检查唯一值是否重复 … 已通过 +`

3. 如果发生任何验证错误，请在启动迁移的节点之前解决这些错误。

   有关故障排除信息，请参见适用于 Linux 操作系统的 StorageGRID 安装说明。

安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS

安装 Ubuntu 或 Debian

Linux： 启动已迁移的节点

验证迁移的节点后，您可以在目标 Linux 主机上运行命令来启动该节点。

步骤

1. 在新主机上启动节点。

```
sudo storagegrid node start DC1-S3
Starting node DC1-S3
```

2. 在网格管理器中，验证节点的状态是否为绿色，并且未针对该节点发出任何警报。

   > 验证节点的状态是否为绿色可确保已迁移的节点已完全重新启动并重新加入网格。如果状态不是绿色，请勿迁移任何其他节点，以免多个节点停止服务。

   如果无法访问网格管理器，请等待 10 分钟，然后运行以下命令：

   `sUdo StorageGRID 节点状态 * ； node-name_*`

   确认迁移的节点的运行状态为 `running` 。

TSM 中间件的归档节点维护

可以将归档节点配置为通过 TSM 中间件服务器锁定磁带或通过 S3 API 将云锁定。配置后，无法更改归档节点的目标。

如果托管归档节点的服务器发生故障，请更换该服务器并按照相应的恢复操作步骤 进行操作。

归档存储设备出现故障

如果您确定归档节点通过 Tivoli Storage Manager （ TSM ） 访问的归档存储设备存在故障，请使归档节点脱机，以限制 StorageGRID 系统中显示的警报数量。然后，您可以使用 TSM 服务器或存储设备的管理工具或这两者来进一步诊断和解决问题。

使目标组件脱机

在对 TSM 中间件服务器进行任何可能导致其不可供归档节点使用的维护之前，请使目标组件脱机，以限制在 TSM 中间件服务器不可用时触发的警报数量。

您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

步骤

1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
2. 选择 * 归档节点 * > * ARC* > * 目标 * > * 配置 * > * 主 * 。
3. 将 Tivoli Storage Manager State 的值更改为 * 脱机 * ，然后单击 * 应用更改 * 。
4. 维护完成后，将 Tivoli Storage Manager State 的值更改为 * 联机 * ，然后单击 * 应用更改 * 。

Tivoli Storage Manager 管理工具

dsmadc 工具是安装在归档节点上的 TSM 中间件服务器的管理控制台。您可以通过在服务器的命令行中键入 `dsmadc` 来访问此工具。使用与为 ARC-Service 配置的管理用户名和密码相同的管理用户名和密码登录到管理控制台。

创建 `tsmquery.rb` 脚本是为了以更易读的形式从 dsmadc 生成状态信息。您可以在归档节点的命令行中输入以下命令来运行此脚本： ` /usr/local/arc/tsmquery.rb status`

有关 TSM 管理控制台 dsmadc 的详细信息，请参见 *Tivoli Storage Manager for Linux： Administrator's Referation*.

对象永久不可用

当归档节点从 Tivoli Storage Manager （ TSM ） 服务器请求对象而检索失败时，归档节点会在 10 秒间隔后重试此请求。如果对象永久不可用（例如，由于对象在磁带上损坏）， TSM API 无法向归档节点指示此情况，因此归档节点会继续重试此请求。

发生这种情况时，系统会触发警报，并且此值会继续增加。要查看警报，请选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后，选择 * 归档节点 * > * ARC/ * 检索 * > * 请求故障 * 。

如果对象永久不可用，则必须确定该对象，然后按照操作步骤 中所述手动取消归档节点的请求。 确定对象是否永久不可用。

如果对象暂时不可用，检索也可能失败。在这种情况下，后续检索请求最终应成功。

如果将 StorageGRID 系统配置为使用创建单个对象副本的 ILM 规则，并且无法检索该副本，则该对象将丢失，无法恢复。但是，您仍然必须按照操作步骤 来确定对象是否永久不可用于 "`清理` " StorageGRID 系统，取消归档节点的请求以及清除丢失对象的元数据。

确定对象是否永久不可用

您可以通过使用 TSM 管理控制台发出请求来确定对象是否永久不可用。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须具有特定的访问权限。
- 您必须具有 `passwords.txt` 文件。
- 您必须知道管理节点的 IP 地址。

此示例仅供您参考；此操作步骤 无法帮助您确定可能导致对象或磁带卷不可用的所有故障情况。有关 TSM 管理的信息，请参见 TSM 服务器文档。

步骤

1. 登录到管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@Admin_Node_IP`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
2. 确定归档节点无法检索到的一个或多个对象：
   a. 转到包含审核日志文件的目录： `cd /var/local/audit/export`

      活动的审核日志文件名为 audit.log 。每天保存一次活动的 `audit.log` 文件，并启动一个新的 `audit.log` 文件。已保存文件的名称以 `yyyy-mm-dd.txt` 格式指示其保存时间。一天之后，保存的文件将被压缩并重命名，格式为 `yyyy-mm-dd.txt.gz` ，从而保留原始日期。

   b. 在相关审核日志文件中搜索指示无法检索归档对象的消息。例如，输入： `grep Arce audit.log ； less -n`

      如果无法从归档节点检索对象，则 Arce 审核消息（归档对象检索结束）会在结果字段中显示 Arun （归档中间件不可用）或 GERR （一般错误）。审核日志中的以下示例行显示，对于 CBID 498D8A1F681F05B3 ， Arce 消息已终止，结果为 Arun 。

      ```
      [AUDT:[CBID(UI64):0x498D8A1F681F05B3][VLID(UI64):□20091127][RSLT(FC32
      ):ARUN][AVER(UI32):7]
      [ATIM(UI64):1350613602969243][ATYP(FC32):ARCE][ANID(UI32):13959984][A
      MID(FC32):ARCI]
      [ATID(UI64):4560349751312520631]]
      ```

      有关详细信息，请参见了解审核消息的说明。

   c. 记录请求失败的每个对象的 CBID 。

      您可能还需要记录 TSM 用于标识归档节点保存的对象的以下追加信息：

      - * 文件空间名称 *： 等效于归档节点 ID 。要查找归档节点 ID ，请选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后，选择 * 归档节点 * > * ARC/ * 目标 * > * 概述 * 。
      - * 高级名称 *： 相当于归档节点分配给对象的卷 ID 。卷 ID 采用日期的形式（例如， `2009 1127` ），并在归档审核消息中记录为对象的 VLID 。

- * 低级别名称 *：相当于 StorageGRID 系统分配给对象的 CBID 。

d. 注销命令 Shell： `exit`

3. 检查 TSM 服务器，查看步骤 2 中标识的对象是否永久不可用：

   a. 登录到 TSM 服务器的管理控制台： `dsmadc`

      请使用为该应用程序中心服务配置的管理用户名和密码。在网格管理器中输入用户名和密码。（要查看用户名，请选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后，选择 * 归档节点 * > * ARC* > * 目标 * > * 配置 * 。）

   b. 确定对象是否永久不可用。

      例如，您可以在 TSM 活动日志中搜索该对象的数据完整性错误。以下示例显示了在过去一天的活动日志中搜索 CBID `498D8A1F681F05B3` 的对象。

```
> query actlog begindate=-1 search=276C14E94082CC69
12/21/2008 05:39:15 ANR0548W Retrieve or restore
failed for session 9139359 for node DEV-ARC-20 (Bycast ARC)
processing file space /19130020 4 for file /20081002/
498D8A1F681F05B3 stored as Archive - data
integrity error detected. (SESSION: 9139359)
>
```

      根据错误的性质， CBID 可能不会记录在 TSM 活动日志中。您可能需要在日志中搜索请求失败前后的其他 TSM 错误。

   c. 如果整个磁带永久不可用，请确定存储在该卷上的所有对象的 CBID： `query content Tsm_Volume_Name`

      其中 `TSM_Volume_Name` 是不可用磁带的 TSM 名称。以下是此命令的输出示例：

```
 > query content TSM-Volume-Name
Node Name     Type Filespace  FSID Client's Name for File Name
------------- ---- ---------- ---- ----------------------------
DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ C1D172940E6C7E12
DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ F1D7FBC2B4B0779E
```

      文件名` 的 客户端名称与归档节点卷 `ID` （或 `TSM "`high level name"`）相同，后跟对象的 CBID （或 TSM "`low level name` "）。也就是说， `Client` 的 `Name for File Name` 采用 ` /Archive Node 卷 ID /CBID` 的形式。在示例输出的第一行中，文件名` 的 客户端名称是 ` `/20081201/C1D172940E6C7E12` 。

      另请记住， 文件空间 是归档节点的节点 ID 。

要取消检索请求，您需要卷上存储的每个对象的 CBID 以及归档节点的节点 ID 。

4. 对于永久不可用的每个对象，请取消检索请求并执行问题描述 a 命令，以通知 StorageGRID 系统对象副本已丢失：

> 请谨慎使用 ADE 控制台。如果控制台使用不当，则可能会中断系统操作并损坏数据。请认真输入命令，并且只能使用此操作步骤 中记录的命令。

   a. 如果尚未登录到归档节点，请按以下方式登录：
      i. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`
      ii. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
      iii. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
      iv. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   b. 访问该 ARC 服务的 ADE 控制台： `telnet localhost 1409`
   c. 取消对象的请求： ` /proc/BRTR/cancel -c CBID`

      其中 `CBID` 是无法从 TSM 检索到的对象的标识符。

      如果此对象的唯一副本位于磁带上，则 "`bulk retrretr检 索` " 请求将被取消，并显示消息 "`1 Requests cancelled` " 。如果对象的副本位于系统中的其他位置，则对象检索将由其他模块处理，因此对消息的响应为 "`0 Requests cancelled` " 。

   d. 问题描述 一个命令，用于通知 StorageGRID 系统某个对象副本已丢失且必须创建另一个副本： ` /proc/CMSI/Object_Lost CBID node_ID`

      其中， `CBID` 是无法从 TSM 服务器检索的对象的标识符， `node_ID` 是检索失败的归档节点的节点 ID 。

      您必须为每个丢失的对象副本输入一个单独的命令：不支持输入 CBID 范围。

      在大多数情况下， StorageGRID 系统会立即开始为对象数据创建更多副本，以确保系统的 ILM 策略得到遵守。

      但是，如果对象的 ILM 规则指定只创建一个副本，而该副本现已丢失，则无法恢复该对象。在这种情况下，运行 `Object_Lost` 命令可从 StorageGRID 系统清除丢失对象的元数据。

      当 `Object_Lost` 命令成功完成后，将返回以下消息：

```
CLOC_LOST_ANS returned result 'SUCS'
```

+

> ` /proc/CMSI/Object_Lost` 命令仅适用于归档节点上存储的丢失对象。

   a. 退出 ADE 控制台： `exit`
   b. 从归档节点中注销： `exit`

5. 重置 StorageGRID 系统中的请求失败值：

a. 转到 * 归档节点 * > * ARC* > * 检索 * > * 配置 * ，然后选择 * 重置请求失败计数 * 。
b. 单击 * 应用更改 * 。

管理 StorageGRID

查看审核日志

VMware： 配置虚拟机以进行自动重新启动

如果在重新启动 VMware vSphere 虚拟机管理程序后虚拟机未重新启动，则可能需要对虚拟机进行配置，使其自动重新启动。

如果在恢复网格节点或执行其他维护操作步骤 期间发现虚拟机未重新启动，则应执行此操作步骤 。

步骤

1. 在 VMware vSphere Client 树中，选择未启动的虚拟机。
2. 右键单击虚拟机，然后选择 * 启动 * 。
3. 配置 VMware vSphere 虚拟机管理程序，以便将来自动重新启动虚拟机。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.